

1 半径 r の円に内接する四辺形 $ABCD$ の対角線 AC , BD の交点を E , 辺 AD , BC の延長の交点を F とする。4 点 C , D , E , F が同一円周上にあるとき, 辺 AB の長さを r で表わせ。

2 毎分一定の水量が湧き出る池を、満水のと時から、いったん全部排水するのに、甲、乙 2 本の管がある。甲管だけで排水すると、乙管だけの場合より、10 分早く排水する。また、10 分間甲管を使用してから、甲管を閉じ、ただちに乙管を使用すれば、その後 15 分間で排水できる。甲管だけを使って排水するには、何分かかるか。ただし、各管の排水速度はそれぞれ一定とする。

4 放物線 $y = x^2 - 2$ 上の点 P と、2 点 $A(-1, 0)$, $B(1, a)$ ($a \geq 0$) とを結ぶ線分 AP , BP をそれぞれ 1 辺とする正方形の面積の和を S とする。

- (1) 点 P の座標をどのように選べば、 S は最小となるか。また、その S の最小値を a を使って表わせ。
- (2) この S の最小値が最も小さくなるように、点 B の位置を定めよ。

5 $f(x) = \int_0^x (\cos t + \sin 2t) dt$ とするとき, 関数 $y = f(x)$ のグラフをえがけ。

6 放物線 $y = x^2 + 1$ に、 x 軸上の点 $P(a, 0)$ から 2 つの接線を引き、その接点をそれぞれ S, T とする。この放物線と、2 つの線分 PS, PT とで囲まれた部分の面積を a を用いて表わせ。

3 3つの二次方程式

$$x^2 - 6x + ab = 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$x^2 - (a + 4)x + 2b = 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$x^2 + 2x + 8a + 5 = 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

において、①が異なる2実根をもち、その大きい方の根が②を満足し、小さい方の根が③を満足するように、実数 a , b の値を定めよ。

4 2つの放物線 $y = x^2 + 3x$, $y = ax^2$ で囲まれる図形の面積を S とするとき,
 $2 \leq S \leq 8$ となるような a の範囲を求めよ.

1 甲は自転車、乙は徒歩で、 A 地点より B 地点に向かって同時に出発する。乙は途中で自動車に乗る。速度は自転車が徒歩の 4 倍、自動車は自転車の 4 倍である。自動車の料金は単位時間あたり a 円である。乙が甲より早く B 地点に着けば、到着時間の差について、乙は甲から単位時間あたり b 円もらい、逆に甲が早く着けば、甲は乙から単位時間あたり c 円もらう。乙がどこで自動車に乗っても、乙の収支の決算が一定であるためには、 a, b, c の比がどのようなようであればよいか。

2 2次式 $f(x) = x^2 + ax + b$ で、任意の自然数 n について、 $f(x^n)$ が $f(x)$ で割り切れるものをすべて求めよ.

4 すべての実数 x に対し

$$\begin{cases} f(x) = 1 - \int_0^x \{f'(t) - g(t)\} dt \\ g(x) = x^2 + x - \int_0^1 \{f(t) + g'(t)\} dt \end{cases}$$

を満足するような関数 $f(x)$, $g(x)$ を求めよ. ただし, $f'(t)$, $g'(t)$ はそれぞれ $f(t)$, $g(t)$ の導関数を表わす.

1 平面上で $A_1, A_2, \dots, A_n$ を相異なる n 個の定点とし, P を任意の点とする.
点 A_1 に関して P と対称な点を P_1 , 点 A_2 に関して P_1 と対称な点を $P_2, \dots$, 点 A_n に関して P_{n-1} と対称な点を P_n とする.

(1) $n = 4$ であるとき, 点 P を P_4 にうつす移動は平行移動であることを証明せよ.

この平行移動はベクトル $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_3A_4}$ だけできまる. その理由をのべよ.

(2) $n = 3$ であるとき, 点 P を P_3 にうつす移動は点対称であることを証明せよ. また, その対称の中心を求めよ.

2 原点 O を中心とする半径 a の円のたがいに直交する半径を OM , ON とする. 点 M および N から x 軸におろした垂線と, だ円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) との交点のうちで, M , N と同一象限内にある点をそれぞれ P , Q とする.

- (1) OM が x 軸の正の方向となす角を θ とするとき, $\overline{OP} + \overline{OQ}$ を θ の関数として表わせ.
- (2) $\overline{OP} + \overline{OQ}$ の最大値, 最小値を求めよ.

3 不等式 $\{\log_4(x^2 + y^2) - \log_8(x^3 - y^3)\}\{\log_2 y - \log_4(x^2 - 2y + y^2)\} > 0$ を満たす点 (x, y) の存在する範囲を図示せよ．また，その面積を求めよ．

4

- (1) x の多項式 $f(x)$ が, 定数 p, q, r, a と多項式 $P(x)$ によって

$$f(x) = p + q(x - a) + r(x - a)^2 + P(x)(x - a)^3$$

と表わされるとき, 次の関係式が成り立つことを証明せよ.

$$p = f(a), \quad q = f'(a), \quad r = \frac{1}{2}f''(a)$$

- (2) (1) において $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ とするとき, $|p| + |q| + |r|$ が最小となるように a の値を定めよ.

3 n を正の整数とする.

(1) 次の式を簡単にせよ.

$$\sin x \{ \cos x + \cos 3x + \cdots \cdots + \cos(2n-1)x \}$$

(2) 次の式を証明せよ.

$$\begin{aligned} & \cos x + \cos 3x + \cdots \cdots + \cos(2^{n+1}-3)x + \cos(2^{n+1}-1)x \\ &= 2^n \cos x \cdot \cos 2x \cdots \cdots \cos 2^{n-1}x \cdot \cos 2^n x \end{aligned}$$

4 x の 4 次関数 $f(x) = x^4 - 6a^2x^2 + bx$ が極大値をもつとき、実数 a, b を座標とする点 (a, b) は平面上のどんな範囲にあるか.

1 $a > 1$ のとき、2 次方程式 $ax^2 - 2x + a = 0$ の 2 根を表す複素平面上の点を A, B とし、2 次方程式 $x^2 - 2ax + 1 = 0$ の 2 根を表す複素平面上の点を C, D とする.

4 点 A, B, C, D は同一の円周上にあることを証明せよ.

2 次の不等式を満たす x の範囲を求めよ.

$$\log_2(1-x) + \log_4(x+4) \leq 2$$

3 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ の根が，連続した 3 整数であるとき，曲線 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ と，その極小点（ y が極小値をとる曲線上の点）における接線とで囲まれる図形の面積を求めよ．

4 座標平面上に, 2 点

$$P(\cos 2t + \sin 2t, \cos 2t - \sin 2t),$$

$$Q(\sqrt{3} \cos t - \sin t, \cos t + \sqrt{3} \sin t)$$

がある. t が 0 から π まで変化するとき,

- (1) 点 P の軌跡および点 Q の軌跡を図示せよ.
- (2) 2 点 P, Q 間の距離が $\sqrt{2}$ になるような t の値を求めよ.

1 $\angle B$ が鋭角である $\triangle ABC$ において、頂点 A から辺 BC またはその延長上に垂線を引き交点を H とし、また、頂点 C から辺 AB またはその延長上に垂線を引き交点を K とする。 $\frac{2BH}{BC}$, $\frac{2BK}{BA}$ がともに整数であるとき、次の問に答えよ。

- (1) $\cos B$ の値は $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ のいずれかでなければならないことを示せ。
- (2) 上にあげた $\cos B$ のおおのの値に対して、条件を満たす 3 角形があれば、その例を 1 つずつあげよ。

2 $n = 1, 2, \dots$ に対し, 2 乗してちょうど n けたの数となる正の整数全体の個数を $f(n)$ とする. このとき $f(n+1) > f(n)$ であることを証明せよ.

3 y 軸を軸とする放物線 C と直線 $y = ax$ ($a > 0$) が点 P において接している. P を通り直線 $y = ax$ に垂直な直線と y 軸との交点を Q , 放物線 C の頂点を R とするとき, $\frac{OR}{OQ}$ を求めよ. ただし, O は原点とする.

4 x の関数 $y = x^4 - 4(a-1)x^3 + 2(a^2-1)x^2$ が極大値をもつような実数 a の値の範囲を求めよ.

2 半径 r_n の円 S_n ($n = 1, 2, \dots$) があり, 各 n に対して, 円 S_n に内接する正 2^{n+2} 角形の 1 つにおいて隣り合う 2 辺の延長の交点を頂点とする正 2^{n+2} 角形は円 S_{n+1} に内接している. 次の問に答えよ.

(1) $r_{n+1} \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = r_n \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+2}} \right)$ を示せ.

(2) $r_1 = 1$ のとき, $r_n < \sqrt{2}$ ($n = 1, 2, \dots$) を示せ.

3 空間に座標軸をとり，原点を O とする． O を 1 頂点とする正 4 面体 $OABC$ があり，3 頂点 A, B, C は， xy 平面上の放物線 $y = kx^2$ を y 軸のまわりに回転してできる曲面上にある．この正 4 面体の 1 辺の長さ l を k で表せ．ただし， $k > 0$ とする．

4 放物線 $y = x^2 - 2x - 2$ を C とする. 放物線 $y = 2x^2$ 上の点 $(a, 2a^2)$ における接線を l とするとき

(1) l と C はつねに 2 点で交わることを示せ.

(2) l と C で囲まれる部分の面積 $S(a)$ の最小値を求めよ.

1 $\log_8(2-x) + \log_{64}(x+1) \geq \log_4 x$ を解け.

2

- (1) 3 角形の内部の 1 点を P とする. 点 P は各辺を直径とする 3 つの円のうち, 少なくとも 2 つに含まれていることを示せ.
- (2) 同一直線上にない 3 点 A, B, C の位置ベクトルをそれぞれ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 線分 AB, AC の長さをそれぞれ p, q とする. $\vec{a} + t \left(\frac{\vec{b} - \vec{a}}{p} + \frac{\vec{c} - \vec{a}}{q} \right)$ ($t \geq 0$) を位置ベクトルとしてもつ点は, どのような図形を描くか.

3 任意の x に対して $f(x+1) - 2f(x) + f(x-1) = 0$ が成り立つような整式 $f(x)$ は $ax + b$ の形に表されることを示せ.

4 $x = 3$ のとき極小値 0 をとる 3 次方程式 $f(x)$ があり, 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(1, 8)$ における接線が $(3, 0)$ を通る.

(1) $f(x)$ を求めよ.

(2) 曲線 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれる図形の面積を求めよ.

3 2つの曲線 $\begin{cases} y = ax^3 - 2x & \cdots \cdots \cdots \textcircled{1} \\ y = bx^3 + x + 2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ がある1点を通り、その点における接線は同一の直線 l である。ただし $b > 0$ とする。曲線①と直線 l が囲む図形の面積は、曲線②と l が囲む図形の面積の2倍に等しい。このとき a と b の値を求めよ。

3 2 曲線 $y = x^3 - a^2x$, $y = -x^2 + a^2$ ($a > 0$) で囲まれている部分全体の面積を, a を用いて表せ.

2 f_1, f_2 は実数係数の多項式で, どちらも定数でないとする. $f_1 \circ f_1, f_1 \circ f_2, f_2 \circ f_1, f_2 \circ f_2$ のそれぞれが f_1 または f_2 のどちらかに一致するものとする. ただし, 2 つの関数 $f(x), g(x)$ に対して, $f \circ g$ は f と g の合成関数 $f(g(x))$ を表す.

- (1) f_1, f_2 はともに 1 次式であることを示せ.
- (2) $f_1(1) = f_2(1) = 1$ を満たす f_1, f_2 の組をすべて求めよ.

3 曲線 $C : y = x(x-1)(x-a)$ ($a \neq 0$) の原点 O における接線 l が, O 以外の点 P で C に交わるとする. P より x 軸に下ろした垂線が x 軸と交わる点を Q とし, $\triangle OPQ$ の面積を S_1 , 曲線 C と接線 l で囲まれる図形の面積を S_2 とする.

- (1) S_1 と S_2 を a を用いて表せ.
- (2) $S_1 = S_2$ となる a の値をすべて求めよ.

3 放物線 $y = x^2 + 1$ 上の 1 点を $A(a, a^2 + 1)$ とする. この放物線上に A と異なる点 $B(b, b^2 + 1)$ をとり, 線分 AB , x 軸および 2 直線 $x = a$, $x = b$ とで囲まれた台形の面積を, この放物線が 2 等分するようにしたい. そのような点 B で $b > a$ を満たすものが存在するための a の範囲を求めよ. またそのとき b を a で表せ.

4 z 軸に接する球の xy 平面による切り口が, 3 点 $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, \sqrt{3}, 0)$, $B = (4, 0, 0)$ を頂点とする 3 角形の内接円である. この球の中心および半径を求めよ.

1 原点のまわりの 30° の回転を表す行列を U とし, $A = \begin{pmatrix} 7 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 5 \end{pmatrix}$ とする.

(1) 行列 UAU^{-1} を求めよ.

(2) 行列 A で表される 1 次変換による直線 $y = \sqrt{3}x + 1$ の像の直線はどのような方程式で表されるか.

2 座標平面上に 3 点 $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $P(-300, -600)$ がある. $\triangle ABP$ の重心を P_1 , $\triangle ABP_1$ の重心を P_2 , $\dots\dots\dots$ とし, 一般に $\triangle ABP_n$ の重心を P_{n+1} とする. どんな n に対して点 P_n は第 4 象限にはいるか.

3 曲線 $C : y = x^3 - x$ 上の点 $(-1, 0)$ における C の接線を l とする. 曲線 C と直線 l とで囲まれた図形の面積が点 $(1, 0)$ を通る直線 m で 2 等分されている. 直線 m の方程式を求めよ.

1 座標平面上に3点 $A(0, 1)$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$ がある. x 軸上の動点 $P(t, 0)$ ($t > 1$) に対して, 線分 AC 上の点 Q を $\frac{QC}{AQ} = \frac{t-1}{2t-1}$ であるようにとる.

(1) 2点 P, Q を通る直線は, すべて定点を通ることを示せ.

(2) 2点 P, Q を通る直線と線分 AB の交点を R とする. $\triangle AQR$ の面積 $S(t)$ を求めよ.

(3) $\frac{1}{3} < S(t) < \frac{4}{9}$ ($t > 1$) を証明せよ.

2 半径 1 の球が 2 つ接している. この 2 つの球のいずれにも接するように半径 r (> 0) の球を 8 個おき, 8 個の球はすべて両隣りと接するようにしたい. このときの r の値を求めよ.

3 3 次式 $f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x + c$ (c は定数) について次の問に答えよ.

- (1) $f(x) = 0$ が 3 個の相異なる実数解をもつためには, c の値はどんな範囲になければならないか.
- (2) $f(x) = 0$ が 3 個の相異なる整数解をもつことがあるか. また 2 個の相異なる整数を解としてもつのはどんな場合か.

4 $r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi$ として, 行列

$$A = \begin{pmatrix} r \cos \theta & -r \sin \theta \\ r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

を考える. $A^6 = I$ であって, $1 \leq n < 6$ に対しては $A^n \neq I$ であるとき, 次の問に答えよ. ただし I は単位行列 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ を表す.

(1) r および θ を求めよ.

(2) 原点を通らない 1 つの直線を l とし, 行列 A^n で表される 1 次変換によって l をうつした直線を l_n とする. 6 本の直線 $l, l_1, \dots, l_5$ の交点の個数を求めよ.

1 k を正数とし、 $f(x) = x^3 - 10x^2 + kx$ とする.

- (1) 方程式 $f(x) = 0$ が 3 個の実数解をもち、それらの解が互いに 1 以上離れているための k の条件を求めよ.
- (2) 曲線 $y = f(x)$ がある点で x 軸に接するとき、 k の値および曲線 $y = f(x)$ と x 軸とによって囲まれる図形の面積を求めよ.

2 平面上の 1 次変換 $\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ によって, ある直線 l が同じ直線 l につされるとき, 2 次方程式 $x^2 - (a + d)x + ad - bc = 0$ は実数解をもつことを示せ.

3 xy 平面において、曲線 $y = x^2$ と正方形 $\{(x, y) : a \leq x \leq a + 1, b \leq y \leq b + 1\}$ が共通点をもつとき、点 (a, b) の存在する範囲を求め、これを図示せよ.

4 xy 平面における原点 O を中心とする半径 1 の円周 C は鏡になっているものとする． C の内部に異なる 2 点 $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$ をとる．右図のように点 P_0 を出て点 P_1 を通り， C 上の点 $A_1, A_2, A_3, \dots$ で反射をくり返しながらか進む光を考える．ただし，この光は C の内部では一定の速さで直進し， C に当たったときは反射の法則によって入射角と反射角が等しいように反射するものとする．たとえば，図の点 A_1 においては $\angle P_0A_1O = \angle OA_1A_2$ となる．このとき，次の問に答えよ．

- (1) 点 P_0, P_1 を結ぶ直線と原点 O との距離 d を，点 P_0, P_1 の座標を用いて表せ．
- (2) この光がある時間後にふたたび線分 P_0P_1 上を点 P_0 から点 P_1 の向きに進んで行くための必要十分条件は，ある有理数 q が存在して $d = \cos(q\pi)$ を満たすことであることを示せ．

1 $f(x)$ は x の 3 次以上の整式であるとする. $f(x)$ を $(x-1)^3$ で割れば余りは $ax^2 + bx + c$ であり, $x-2$ で割れば余りは d であるという. $f(x)$ を $(x-1)(x-2)$ で割ったときの余りを求めよ.

2 数列 $x_1, x_2, \dots$ を次のように定義する.

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 5}{2x_n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

このとき, $0 < x_n - \sqrt{5} < \frac{1}{2^n}$ ($n = 2, 3, \dots$) を示せ.

3 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ がある. $A + B$, $A - B$ がいずれも逆行列をもたないとなれば, A は回転を表す行列であることを示せ. ただし, a, b, c は実数とする.

4 曲線 $C: y = \sqrt{x}$ と直線 $l: y = a(x - 1) - 1$ (ただし, $a > 0$) があり, C と l の交点を A とする.

C と l と x 軸によって囲まれた図形を x 軸のまわりに回転してできる回転体の体積を V_1 とし, A を通り y 軸に平行な直線と l および x 軸によって囲まれた図形を x 軸のまわりに回転してできる回転体の体積を V_2 とする. $V_1 = V_2$ となる a を求めよ.

1 自然数の列 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 は等比数列であるとし

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

$$S' = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5$$

$$T = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2$$

とおく.

- (1) 整数 T は整数 S で割り切れ, その商は S' となることを示せ.
- (2) T が素数となる場合の T の値を求めよ.

2 $a > 0$ とし、行列 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ の表す 1 次変換を f とする。曲線 $C: y = x^2$ が f に
よってうつる図形を C' とする。

(1) C' の方程式を求めよ。

(2) C と C' で囲まれた部分の面積が 1 となるような a の値を求めよ。

3 $a > 0$ とし, $f(x) = \sqrt{a}(x^3 - 3x)$ とおく.

- (1) 関数 $f(x)$ が極大値をとる x の値 α と, 極小値をとる x の値 β を求めよ.
- (2) 点 $A(\alpha, f(\alpha))$ および点 $B(\beta, f(\beta))$ を 2 頂点とする正三角形の重心を G とする.
 a がすべての正の数を動くとき, G の描く図形を図示せよ.
- (3) 重心 G が曲線 $y = f(x)$ 上にあるとき, a の値を求めよ.

4 原点で zx 平面に接し, zx 平面に関して点 $A(2, 4, 0)$ と同じ側にある半径 2 の球を S とする. 球 S の中心を C とし, 点 $B(0, -5, 6)$ を考える.

(1) ベクトル $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ の内積および三角形 ABC の面積を求めよ.

(2) 2 点 A , B を通る直線と S との共有点の座標を求めよ.

1 p, q, r は整数とし, 正の整数 n に対し $a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (pk^2 + 2qk + r)$ とおく.

(1) m, n が相異なる正の整数であるとき, $\frac{a_m - a_n}{m - n}$ を求めよ.

(2) すべての相異なる正の整数 m, n に対して $\frac{a_m - a_n}{m - n}$ が整数であるならば, p は 6 で割り切れることを示せ.

2 x, y が $x \geq 0, y \geq 0, x^3 + y^3 = 1$ を満たしながら変わるとき, $x + y$ がとりうる値の範囲を求めよ.

1 n は正の整数とする.

- (1) 10 円玉と 50 円玉を組み合わせて合計 $50 \times n$ 円にするには $(n + 1)$ 通りの方法があることを示せ.
- (2) 10 円玉, 50 円玉, 100 円玉を組み合わせて合計 $100 \times n$ 円にするには何通りの方法があるか.
- (3) 10 円玉, 50 円玉, 100 円玉, 500 円玉を組み合わせて合計 1 万円にするには何通りの方法があるか.

2 p, q は正の整数とし, 2 次方程式 $x^2 - px - q = 0$ の 2 つの実数解を α, β とする.

$A_n = \alpha^n + \beta^n$ とおくと, すべての正の整数 n について次のことが成り立つことを示せ.

(1) A_n は整数である.

(2) $A_{3n} - A_n^3$ は 3 で割り切れる.

3 座標平面上の 3 点 $A(0, \sqrt{3})$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$ を頂点とする正三角形 ABC の辺 BC , CA , AB 上にそれぞれ点 D , E , F があり, $BD = CE = AF$ を満たしている.

- (1) $BD = t$ のとき, E と F の座標を t を用いて表せ.
- (2) $\triangle DEF$ の面積が最小となるときの点 D の座標を求めよ.

4 a は実数とし, S_0, S_a をそれぞれ点 $(0, 0, 0), (a, 0, 0)$ を中心とする半径 1 の球 (内部を含む) とする. S_0 と S_a の共通部分の体積 $V(a)$ を a を用いて表し, そのグラフをかけ.

1 座標平面上において、原点 O を中心とする角 θ (ただし $0 < \theta < \pi$) の回転を表す 1 次変換 f とベクトル $\vec{a}$ が与えられているとする.

(1) $f(\vec{b}) + \vec{a} = \vec{b}$ となるベクトル $\vec{b}$ が存在することを示せ.

(2) さらに、すべてのベクトル $\vec{p}$ に対して $|f(\vec{p}) + \vec{a} - \vec{b}| = |\vec{p} - \vec{b}|$ が成り立つことを示せ.

2 xyz 空間内において、球面 $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 10$ と平面 $z = 0$ との交わりの曲線を C_1 とし、球面 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 16$ と平面 $x + 2y + 2z = 4$ との交わりの曲線を C_2 とする． C_1 と C_2 とが同一球面上にあることを示し、その球面の方程式を求めよ．

3 関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ は $x = 3$ のとき極小値 0 をとり，曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(1, 8)$ における接線が $(3, 0)$ を通るとする．このとき，

(1) 定数 a, b, c, d の値を求めよ．

(2) $y = f(x)$ と x 軸とで囲まれる部分の面積を求めよ．

4 $|\cos^2 x + a \sin x + b| \leq 3$ がすべての実数 x について成り立つような, 点 (a, b) の存在範囲を図示せよ.

1 S を半径 1 の球面とし、その中心を O とする。頂点 A を共有し、大きさの異なる 2 つの正四面体 $ABCD$, $APQR$ が次の 2 条件を満たすとする。

- (i) 点 O , B , C , D は同一平面上にある。
- (ii) 点 B , C , D , P , Q , R は球面 S 上にある。

このとき、線分 AB と線分 AP の長さを求めよ。

2 点 $(1, 0)$ を通り，曲線 $y = x^4 - 2x^2 + 1$ に接する直線の方程式をすべて求めよ．

3 a を $-1 < a < 1$ を満たす定数とし $f(x) = (x^2 - 1)(x - a)^2$ とおく. 関数 $y = f(x)$ のグラフと x 軸によって囲まれた図形のうち, $x \leq a$ の範囲にある部分の面積を $S_1(a)$, $x \geq a$ の範囲にある部分の面積を $S_2(a)$ とする.

(1) $S_1(a) + S_2(a)$ を求めよ.

(2) 次のことを示せ.

$$-1 < a < 0 \quad \text{のとき} \quad S_1(a) < S_2(a)$$

$$a = 0 \quad \text{のとき} \quad S_1(a) = S_2(a)$$

$$0 < a < 1 \quad \text{のとき} \quad S_1(a) > S_2(a)$$

4 座標平面において点 $(1, 0)$ を原点のまわりに角 α, β だけ回転した点をそれぞれ $P(a, b), Q(c, d)$ とする.

$$x' = x - 2a(ax + by), \quad y' = y - 2b(ax + by)$$

によって点 (x, y) を点 (x', y') に移す 1 次変換を f とし

$$x'' = x - 2c(cx + dy), \quad y'' = y - 2d(cx + dy)$$

によって点 (x, y) を点 (x'', y'') に移す 1 次変換を g とする.

このとき合成変換 $g \circ f$ は原点のまわりの角 $2(\beta - \alpha)$ の回転であることを示せ.

1 直線 $y = 1$ を l , 直線 $y = kx$ を l' とする. 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ によって表される 1 次変換 f は l 上の点を l' 上の点に移すものとする.

- (1) $c = ka, d = kb$ が成り立つことを示せ.
- (2) $A^2 = (a + kb)A$ を示せ.
- (3) A^2 が零行列でないとき, f による l' の像は l' であることを示せ.

2 xyz 空間において、点 $(0, 0, 2)$ を中心とする半径 1 の球面を S_1 、点 $(0, 0, -2)$ を中心とする半径 1 の球面を S_2 、点 $(2, 0, 0)$ を中心とする半径 3 の球面を S_3 とする。

- (1) S_1, S_2 に外接する球面の中心は xy 平面上にあることを示せ.
- (2) S_1, S_2 に外接し S_3 に内接する球面の中心の x 座標を p , y 座標を q とする. 点 (p, q) の軌跡を求め, その概形を図示せよ.

3 m は負でない整数とする. 3 次方程式 $x^3 - 3m^2x + 18m = 0$ がただ 1 つの整数解をもち, それ以外に実数解をもたないような m をすべて求めよ.

4 a, b を正の定数, n を 2 以上の自然数とする. 2 つの曲線

$$y = ax^n \quad (x \geq 0),$$

$$x = by^n \quad (y \geq 0)$$

によって囲まれた図形の面積を求めよ.

1 3 次式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ を考える. 0 でない実数 t をどのようにとっても
2 曲線 $y = f(x)$ と $y = f(x+t)$ が共有点を持たないための必要十分条件を, $f(x)$ の係数
を用いて書き表せ.

2 円 $x^2 + y^2 = 1$ を C とし, 直線 $y = \frac{1}{2}$ を l とする. C に内接し l に接する円の中心を P とする. P の軌跡のうち y 座標が $\frac{1}{2}$ より大きい部分と l によって囲まれる図形の面積を求めよ.

3 1 辺の長さが 1 の 2 つの正六角形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ および $B_1B_2B_3B_4B_5B_6$ を上下の面とし，これらを 12 個の正三角形 $A_1B_1A_2$, $B_1A_2B_2$, $\dots\dots$, $B_6A_1B_1$ でつないだ図のような立体図形を考える．

次の間に答えよ．ただし，上下の正六角形がそれらの中心を結ぶ直線と垂直になることは使ってよい．

- (1) ベクトル $\overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{B_2A_3} + \overrightarrow{A_4B_4} + \overrightarrow{B_5A_6}$ の長さを求めよ．
- (2) 2 つのベクトル $\overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_3B_3} + \overrightarrow{A_5B_5}$ と $\overrightarrow{B_1A_2} + \overrightarrow{B_3A_4} + \overrightarrow{B_5A_6}$ の内積を求めよ．

1 平面上の帯状領域 $M = \{(x, y); |y| \leq 1\}$ 内を点 P が次のような運動をする.

(イ) M の内部 $\{(x, y); |y| < 1\}$ において P は直進する.

(ロ) M の境界上においては P は図のように等しい角度で反射する.

次の間に答えよ.

n を負でない整数, $a > 0$ とする. 原点から傾き a で右方向に出発した点 P が n 回目と $(n+1)$ 回目の反射の間で線分 $y = x - 2 \left(\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \right)$ を通過するための a の範囲を n で表せ.

2 A を行列 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とする.

(1) A^4 を求めよ.

(2) 自然数 n に対して, $\sum_{k=1}^{4n} A^k$ を求めよ.

3 点 $(0, 1)$ を通り曲線 $y = x^3 - ax^2$ に接する直線がちょうど 2 本存在するとき、実数 a の値および 2 本の接線の方程式を求めよ.

4 1 辺の長さ 2 の正四面体 $ABCD$ と, $\angle APB > 90^\circ$ を満たす空間内の点 P 全体のなす集合 S を考える.

- (1) S はどんな集合か.
- (2) $\triangle ABC$ と S の交わりの面積を求めよ.
- (3) 正四面体 $ABCD$ の表面と S の交わりの面積を求めよ.

3 放物線 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ と直線 $y = 1$ で囲まれる図形を R とする. 行列 $A = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$ による 1 次変換を考え, $\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 16 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{x}_n = A^n \vec{x}_0$, とおく. $\vec{x}_n$ が図形 R に含まれる自然数 n と, そのときの $\vec{x}_n$ を求めよ. 厳密には R とは $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \leq y \leq 1$ で定められる図形のことである.

2 xyz 空間において、平面 $z = 0$ 上に原点を中心とする半径 1 の円があり、点 P はこの円の周上を動く．点 P と点 $(0, 0, 2)$ を通る直線が平面 $x + y + z = -2$ と交わる点を Q とする．点 Q の z 座標の最大値と最小値を求めよ．

3 原点を O とし, 曲線 $y = x^3$ 上の O とは異なる 2 点を $P(a, a^3)$, $Q(b, b^3)$ とする.

$a \neq \pm b$ のとき, 次の問に答えよ.

(1) 放物線 $y = f(x)$ が 3 点 O , P , Q を通るように 2 次式 $f(x)$ を定めよ.

(2) 積分 $\int_0^a \{x^3 - f(x)\}dx$ の値が 0 となるとき, b を a で表せ.

1 a, b, c を 0 以上の実数とする. 次の問に答えよ.

(1) $2^a + 2^b \leq 1 + 2^{a+b}$ を示せ.

(2) a, b, c が $a + b + c = 3$ をみたしながら動くとき $2^a + 2^b + 2^c$ の最大値を求めよ.
また, 最大値を与える a, b, c の組 (a, b, c) をすべて求めよ.

2 $\triangle OAB$ の辺 OA , AB , BO のおのおのを $t:1-t$ の比に内分する点をそれぞれ P , Q , R とする. ここで t は $0 < t < 1$ を満たす実数とする. 次の問に答えよ.

(1) $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とするとき, $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ を t , $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表せ.

(2) $\frac{|\overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{PR}|} = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ が t の値によらず成り立つのは $\triangle OAB$ がどのような三角形のときか.

3 曲線 $y = x(x - a)(x - b)(x - c)$ ($0 < a < b < c$) と x 軸との交点を左から順に O , A , B , C とする. 線分 OA , AB , BC とこの曲線によって囲まれる部分をそれぞれ S , T , U とする. 次の問に答えよ.

- (1) S と T の面積が等しくなるための必要十分条件は $3b^2 - 5(a + c)b + 10ac = 0$ であることを示せ.
- (2) 上の曲線を y 軸に関して対称移動し, 次に x 軸の正の方向に c だけ平行移動してできる曲線の式を求めよ.
- (3) S と T と U の面積がすべて等しいとき, b , c を a を用いて表せ.

1 数列 $\{a_n\}$ を初項 1, 公比 r の等比数列とし, 数列 $\{b_n\}$ を初項 1, 公比 s の等比数列とする. 第 n 項が

$$x_n = a_n + b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で与えられる数列 $\{x_n\}$ を考える.

$x_2 = 2, x_4 = 14$ のとき, 次の間に答えよ.

- (1) r, s を求めよ. ただし $r > s$ とする.
- (2) すべての自然数 n について $x_{n+2} = 2x_{n+1} + x_n$ が成り立つことを示せ.

2 a は 1 より小さい正の定数とする. xy 平面の第 1 象限に, 原点 O からの距離が a の点 P をとる. 点 P を中心に半径 1 の円をえがき, x 軸との交点を A, C , y 軸との交点を B, D とする. ただし, 点 A の x 座標, 点 B の y 座標はともに正とする.

$\angle POA = \theta$ とおくとき, 次の問に答えよ.

- (1) 四角形 $ABCD$ の面積 S を a と θ で表せ.
- (2) θ が $0^\circ < \theta < 90^\circ$ の範囲を動くとき, S の最大値および S が最大となるときの θ の値を求めよ.

3 縦, 横, 高さがそれぞれ x , x , y で, これらの和 $x + x + y$ が一定値 a である直方体を考える. 次の問に答えよ.

(1) 直方体の体積 V が最大となるように x , y の値を定めよ.

(2) $a = 1$ とする. 直方体の表面積を S とするとき, $V - \frac{1}{2}S$ が最小となる x , y の値を求めよ.

1 平面上の4点 O, P, Q, R が条件

$$OP = 2, \quad OQ = 3, \quad \angle OPQ = 60^\circ, \quad \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} = \vec{0}$$

を満たすとする. 線分 OR の長さと $\cos \angle POR$ の値を求めよ.

2 単位円周上の 3 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $Q(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$, $R(\cos 4\theta, \sin 4\theta)$ を考える.

θ が 0° から 360° まで動くとき $PQ^2 + QR^2$ がとる値の範囲を求めよ.

3 放物線 $y = x^2 + 1$ 上に点 P をとる．原点 O と P を結ぶ線分 OP を $t^2 : (1 - t^2)$ ($0 < t < 1$) に内分する点を Q とする．次の問に答えよ．

- (1) 点 P が放物線上を動くとき点 Q が描く曲線 C の方程式を求めよ．
- (2) 放物線 $y = x^2 + 1$ と曲線 C が囲む図形の面積 S を求めよ．
- (3) $0 < t < 1$ における S の最大値を求めよ．

1 次の問いに答えよ.

- (1) xy 平面上で, 次の不等式を満たす点 (x, y) の存在する領域を図示せよ.

$$100^{\log_{10} x + \log_{1000} \left(\frac{1}{100} \right)^x} + 10^{(\log_{10} y - \log_{10} 3)} \leq 0$$

- (2) 点 (x, y) が (1) の領域を動くとき,

$$u = \sin(360^\circ \times (x + y)) - \sqrt{3} \cos(360^\circ \times (x + y))$$

がとる値の範囲を求めよ.

2 放物線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上の原点以外の点 P における C の接線を l_1 とし, P を通り l_1 と直交する直線を l_2 とする. また, l_2 と C が再び交わる点を Q とし, Q における C の接線を l_3 とする. さらに, l_1 と l_3 との交点を R とする.

- (1) 点 $R(x, y)$ について, y を x の式で表せ.
- (2) $PR \geq PQ$ となる点 P の x 座標の範囲を求めよ.

3 正の整数の組 (a, b) で, a 以上 b 以下の整数の総和が 500 となるものをすべて求めよ. ただし, $a < b$ とする.

1 点 O を中心とする円を考える．この円の円周上に 3 点 A, B, C があって
 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ をみたしている．このとき，三角形 ABC は正三角形であることを証明せよ．

2 p, q を実数, $q \neq 0$ とする. $p + qi$ ($i = \sqrt{-1}$ は虚数単位) が方程式 $x^3 + px + 10 = 0$ の解であるとき, p と q の値を求めよ.

3 関数 $f(x) = x - 2 + 3|x - 1|$ を考える. $0 \leq x \leq 2$ の範囲で, 関数

$$g(x) = \left| \int_0^x f(t) dt \right| + \left| \int_x^2 f(t) dt \right|$$

の最大値を求めよ.

1 座標平面上の4点

$$A(1, 0), \quad B(2, 0), \quad C(2, 8), \quad D(1, 8)$$

を頂点とする長方形を R とする. また $0 < t < 4$ に対し, 原点 $O(0, 0)$, 点 $E(4, 0)$, および点 $P(t, 8t - 2t^2)$ の3点を頂点とする三角形を $T(t)$ とする.

- (1) R の内部と $T(t)$ の内部との共通部分の面積 $f(t)$ を求めよ.
- (2) t が $0 < t < 4$ の範囲で動くとき, $f(t)$ を最大にする t の値と, そのときの最大値を求めよ.

2 空間ベクトル $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3)$ を考える. ただし, どちらも零ベクトルではないとする. $k = 1, 2, 3$ に対し, 複素数

$$z_k = x_k + y_k i \quad (i = \sqrt{-1} \text{は虚数単位})$$

を考え, 複素数 $w_k = u_k + v_k i$ (u_k, v_k は実数) を $w_k = (\sqrt{3} + i)z_k$ で定める.

さらに u_k, v_k から定まるベクトル

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

を考える.

- (1) $\vec{x}$ の大きさを r , $\vec{y}$ の大きさを s , $\vec{x}$ と $\vec{y}$ のなす角を θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) とするとき $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ を r, s, θ で表せ.
- (2) $\vec{x}$ と $\vec{y}$ の大きさが等しく, 両者はたがいに垂直であるとする. このとき $\vec{u}$ と $\vec{v}$ も大きさが等しく, たがいに垂直であることを示せ.
- (3) (2) の仮定のもとで, $\vec{x}$ と $\vec{u}$ のなす角を求めよ.

3 各整数 k に対し、座標平面上の点 $P_k \left(\frac{k}{500}, 0 \right)$, $Q_k \left(\frac{k}{500}, 1 \right)$ をとり、3 点 P_{k-1} , P_k , Q_k を頂点とする三角形 T_k を考える．また、各自然数 n に対し

$$f_n(x) = 2 \times 10^{-nx}$$

とおく．曲線 $y = f_n(x)$ 上の動点 R が、点 $(0, 2)$ から出発して x 座標が大きくなる方向に動くとき、三角形 T_k のうち、 R が最初にその内部を通過するものが T_8 となるような n をすべて求めよ．ただし、 $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする．

1 次の問いに答えよ.

(1) 実数の定数 p に対して, 3 次方程式 $x^3 + x - p = 0$ の実数解の個数は 1 個であることを示せ.

(2) p, q は定数で $p \geq 2, q \geq 2$ とする. 2 つの 3 次方程式 $x^3 + x - p = 0$, $x^3 + x - q = 0$ の実数解をそれぞれ α, β とするとき

$$|\alpha - \beta| \leq \frac{1}{4}|p - q|$$

が成立することを示せ.

2 平面上に3つの放物線

$$C_1 : y = -x(x-1), \quad C_2 : y = x(x-1), \quad C : y = \frac{1}{2}x^2 + ax + b$$

を考える．いま実数 t に対して， C は C_1 上の点 $(t, -t^2 + t)$ を通り，その点で C_1 と共通の接線をもつとする．

- (1) a, b を t を用いて表せ．
- (2) 2つの放物線 C, C_2 で囲まれた部分の面積 S を t を用いて表せ．
- (3) t を動かすとき， S の最小値を求めよ．

3 平面上に原点 O を中心とする半径 1 の円 K_1 を考える. K_1 の直径を 1 つとり, その両端を A, B とする. 円 K_1 の周上の任意の点 Q に対し, 線分 QA を $1:2$ の比に内分する点を R とする. いま k を正の定数として, $\overrightarrow{p} = \overrightarrow{AQ} + k\overrightarrow{BR}$ とおく. ただし, $Q = A$ のときは $R = A$ とする. また, $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{q}$ とおく.

- (1) $\overrightarrow{BR}$ を $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{q}$ を用いて表せ.
- (2) 点 Q が円 K_1 の周上を動くとき, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{p}$ となるような点 P がえがく図形を K_2 とする. K_2 は円であることを示し, 中心の位置ベクトルと半径を求めよ.
- (3) 円 K_2 の内部に点 A が含まれるような k の値の範囲を求めよ.

1 平面ベクトル $\vec{p} = (p_1, p_2)$, $\vec{q} = (q_1, q_2)$ に対して $\{\vec{p}, \vec{q}\} = p_1q_2 - p_2q_1$ と定める.

(1) 平面ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ に対して

$$\{\vec{a}, \vec{b}\} = l, \quad \{\vec{b}, \vec{c}\} = m, \quad \{\vec{c}, \vec{a}\} = n$$

とすると

$$l\vec{c} + m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{0}$$

が成り立つことを示せ.

(2) (1) で l , m , n がすべて正であるとする. このとき任意の平面ベクトル $\vec{d}$ は 0 以上の実数 r , s , t を用いて

$$\vec{d} = r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$$

と表すことができることを示せ.

2 自然数 m に対して, m の相異なる素因数をすべてかけあわせたものを $f(m)$ で表すことにする. たとえば $f(72) = 6$ である. ただし $f(1) = 1$ とする.

(1) m, n を自然数, d を m, n の最大公約数とするとき

$$f(d)f(mn) = f(m)f(n)$$

となることを示せ.

(2) 2つの箱 A, B のそれぞれに 1 番から 10 番までの番号札が 1 枚ずつ 10 枚入っている. 箱 A, B から 1 枚ずつ札を取り出す. 箱 A から取り出した札の番号を m , 箱 B から取り出した札の番号を n とするとき

$$f(mn) = f(m)f(n) \text{ となる確率 } p_1 \text{ と}$$

$$2f(mn) = f(m)f(n) \text{ となる確率 } p_2$$

を求めよ.

3 放物線 $C: y = -x^2 + 2x + 1$ と x 軸の共有点を $A(a, 0)$, $B(b, 0)$ とし, C と直線 $y = mx$ の共有点を $P(\alpha, m\alpha)$, $Q(\beta, m\beta)$, 原点を O とする. ただし $a < b$, $m \neq 0$, $\alpha < \beta$ とする. 線分 OP , OA と C で囲まれた図形の面積と線分 OQ , OB と C で囲まれた図形の面積が等しいとき m の値を求めよ.

1 3 次関数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + c$ に関して以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ が極値をもつための条件を, $f(x)$ の係数を用いて表せ.
- (2) $f(x)$ が $x = \alpha$ で極大, $x = \beta$ で極小になるとき, 点 $(\alpha, f(\alpha))$ と点 $(\beta, f(\beta))$ を結ぶ直線の傾き m を $f(x)$ の係数を用いて表せ. また, $y = f(x)$ のグラフは平行移動によって $y = x^3 + \frac{3}{2}mx$ のグラフに移ることを示せ.

2 座標平面上で不等式 $y \geq x^2$ の表す領域を D とする. D 内にあり y 軸上に中心をもち原点を通る円のうち, 最も半径の大きい円を C_1 とする. 自然数 n について, 円 C_n が定まったとき, C_n の上部で C_n に外接する円で, D 内にあり y 軸上に中心をもつもののうち, 最も半径の大きい円を C_{n+1} とする. C_n の半径を a_n とし,
 $b_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ とする.

- (1) a_1 を求めよ.
- (2) $n \geq 2$ のとき a_n を b_{n-1} で表せ.
- (3) a_n を n の式で表せ.

3 n を自然数とする. プレイヤー A, B がサイコロを交互に投げるゲームをする. 最初は A が投げ, 先に 1 の目を出した方を勝ちとして終わる. ただし, A が n 回投げても勝負がつかない場合は B の勝ちとする.

(1) A の k 投目 ($1 \leq k \leq n$) で A が勝つ確率を求めよ.

(2) このゲームにおいて A が勝つ確率 P_n を求めよ.

(3) $P_n > \frac{1}{2}$ となるような最小の n の値を求めよ. ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$,
 $\log_{10} 3 = 0.4771$ として計算してよい.

1 次の問いに答えよ.

- (1) 不等式 $10^{2x} \leq 10^{6-x}$ をみたす実数 x の範囲を求めよ.
- (2) $10^{2x} \leq y \leq 10^{5x}$ と $y \leq 10^{6-x}$ を同時にみたす整数の組 (x, y) の個数を求めよ.

2 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ とおく.

- (1) 関数 $f(x)$ の増減表を作り, $y = f(x)$ のグラフの概形を描け.
- (2) 直線 $y = mx$ が曲線 $y = f(x)$ と相異なる 3 点で交わるような実数 m の範囲を求めよ.

3 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定め、数列 $\{b_n\}$ を

$$b_1 = a_1 a_2, \quad b_{n+1} - b_n = a_{n+1} a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める.

(1) 一般項 a_n を n を用いて表せ.

(2) 一般項 b_n を n を用いて表せ.

1 a を実数とし、関数 $f(x) = x^3 - 3ax + a$ を考える. $0 \leq x \leq 1$ において $f(x) \geq 0$ となるような a の範囲を求めよ.

2 自然数 m, n と $0 < a < 1$ を満たす実数 a を, 等式 $\log_2 6 = m + \frac{1}{n+a}$ が成り立つようにとる.

以下の問いに答えよ.

- (1) 自然数 m, n を求めよ.
- (2) 不等式 $a > \frac{2}{3}$ が成り立つことを示せ.

3 xy 平面上の点 $A(1, 2)$ を通る直線 l が x 軸, y 軸とそれぞれ点 P, Q で交わるとする. 点 R を $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OR}$ を満たすようにとる. ただし, O は xy 平面の原点である. このとき, 直線 l の傾きにかかわらず, 点 R はある関数 $y = f(x)$ のグラフの上にある. 関数 $f(x)$ を求めよ.

1 xy 平面において、放物線 $y = x^2$ を C とする。また、実数 k を与えたとき、 $y = x + k$ で定まる直線を l とする。

- (1) $-2 < x < 2$ の範囲で C と l が 2 点で交わる時、 k の満たす条件を求めよ。
- (2) k が (1) の条件を満たすとき、 C と l および 2 直線 $x = -2$, $x = 2$ で囲まれた 3 つの部分の面積の和 S を k の式で表せ。

2 n を 2 以上の自然数とする. 1 つのさいころを n 回投げ, 第 1 回目から第 n 回目までに
出た目の最大公約数を G とする.

(1) $G = 3$ となる確率を n の式で表せ.

(2) G の期待値を n の式で表せ.

2 実数 a, b を係数に含む 3 次式 $P(x) = x^3 + 3ax^2 + 3ax + b$ を考える. $P(x)$ の複素数の範囲における因数分解を $P(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ とする. α, β, γ の間に $\alpha + \gamma = 2\beta$ という関係があるとき, 以下の問いに答えよ.

(1) b を a の式で表せ.

(2) α, β, γ がすべて実数であるとする. このとき a のとりうる値の範囲を求めよ.

(3) (1) で求めた a の式を $f(a)$ とする. a が (2) の範囲を動くとき, 関数 $b = f(a)$ のグラフをかけ.

3 a を正の定数とし, $f(x) = ||x - 3a| - a|$, $g(x) = -x^2 + 6ax - 5a^2 + a$ を考える.

(1) 方程式 $f(x) = a$ の解を求めよ.

(2) $y = f(x)$ のグラフと $y = g(x)$ のグラフで囲まれた部分の面積 S を求めよ.

1 曲線 $C: y = x^3 - kx$ (k は実数) を考える. C 上に点 $A(a, a^3 - ka)$ ($a \neq 0$) をとる. 次の問いに答えよ.

(1) 点 A における C の接線を l_1 とする. l_1 と C の A 以外の交点を B とする. B の x 座標を求めよ.

(2) 点 B における C の接線を l_2 とする. l_1 と l_2 が直交するとき, a と k がみたす条件を求めよ.

(3) l_1 と l_2 が直交する a が存在するような k の値の範囲を求めよ.

2 平面上の三角形 OAB を考え、 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$, $t = \frac{|\vec{a}|}{2|\vec{b}|}$ とおく. 辺 OA を $1:2$ に内分する点を C とし、 $\overrightarrow{OD} = t\vec{b}$ となる点を D とする. $\overrightarrow{AD}$ と $\overrightarrow{OB}$ が直交し、 $\overrightarrow{BC}$ と $\overrightarrow{OA}$ が直交するとき、次の問いに答えよ.

(1) $\angle AOB$ を求めよ.

(2) t の値を求めよ.

(3) AD と BC の交点を P とするとき、 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表せ.

3 次のような、いびつなさいころを考える．1, 2, 3 の目が出る確率はそれぞれ $\frac{1}{6}$, 4 の目が出る確率は a , 5, 6 の目が出る確率は $\frac{1}{4} - \frac{a}{2}$ である．ただし, $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$ とする．

このさいころを振ったとき, 平面上の (x, y) にある点 P は, 1, 2, 3 のいずれかの目が出ると $(x+1, y)$ に, 4 の目が出ると $(x, y+1)$ に, 5, 6 のいずれかの目が出ると $(x-1, y-1)$ に移動する．

原点 $(0, 0)$ にあった点 P が, k 回さいころを振ったとき $(2, 1)$ にある確率を p_k とする．

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めよ．
- (2) p_6 を求めよ．
- (3) p_6 が最大になるときの a の値を求めよ．

1 曲線 $C : y = -x^2 - 1$ を考える.

- (1) t が実数全体を動くとき, 曲線 C 上の点 $(t, -t^2 - 1)$ を頂点とする放物線

$y = \frac{3}{4}(x - t)^2 - t^2 - 1$ が通過する領域を xy 平面上に図示せよ.

- (2) D を (1) で求めた領域の境界とする. D が x 軸の正の部分と交わる点を $(a, 0)$ とし, $x = a$ での C の接線を l とする. D と l で囲まれた部分の面積を求めよ.

2 連立方程式 $\begin{cases} 2^x + 3^y = 43 \\ \log_2 x - \log_3 y = 1 \end{cases}$ を考える.

- (1) この連立方程式を満たす自然数 x, y の組を求めよ.
- (2) この連立方程式を満たす正の実数 x, y は, (1) で求めた自然数の組以外に存在しないことを示せ.

3

- (1) 不等式 $(|x| - 2)^2 + (|y| - 2)^2 \leq 1$ の表す領域を xy 平面上に図示せよ.
- (2) 1 個のさいころを 4 回投げ, n 回目 ($n = 1, 2, 3, 4$) に出た目の数を a_n とする. このとき $(x, y) = (a_1 - a_2, a_3 - a_4)$ が (1) の領域に含まれる確率を求めよ.

1 実数の組 (x, y, z) で, どのような整数 l, m, n に対しても, 等式

$$l \cdot 10^{x-y} - nx + l \cdot 10^{y-z} + m \cdot 10^{x-z} = 13l + 36m + ny$$

が成り立つようなものをすべて求めよ.

3 a, b, c を実数とする. ベクトル $\vec{v}_1 = (3, 0)$, $\vec{v}_2 = (1, 2\sqrt{2})$ をとり,

$\vec{v}_3 = a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2$ とおく. 座標平面上のベクトル $\vec{p}$ に対する条件

$$(*) \quad (\vec{v}_1 \cdot \vec{p})\vec{v}_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{p})\vec{v}_2 + (\vec{v}_3 \cdot \vec{p})\vec{v}_3 = c\vec{p}$$

を考える. ここで $\vec{v}_i \cdot \vec{p}$ ($i = 1, 2, 3$) はベクトル $\vec{v}_i$ とベクトル $\vec{p}$ の内積を表す. このとき以下の問いに答えよ.

- (1) 座標平面上の任意のベクトル $\vec{v} = (x, y)$ が, 実数 s, t を用いて $\vec{v} = s\vec{v}_1 + t\vec{v}_2$ と表されることを, s および t の各々を s, y の式で表すことによって示せ.
- (2) $\vec{p} = \vec{v}_1$ と $\vec{p} = \vec{v}_2$ の両方が条件 (*) をみたすならば, 座標平面上のすべてのベクトル $\vec{v}$ に対して, $\vec{p} = \vec{v}$ が条件 (*) をみたすことを示せ.
- (3) 座標平面上のすべてのベクトル $\vec{v}$ に対して, $\vec{p} = \vec{v}$ が条件 (*) をみたす. このような実数の組 (a, b, c) をすべて求めよ.

1 1 個のさいころを 3 回続けて投げるとき, 1 回目に出る目を l , 2 回目に出る目を m , 3 回目に出る目を n で表し, 3 次式

$$f(x) = x^3 + lx^2 + mx + n$$

を考える. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ が $(x+1)^2$ で割り切れる確率を求めよ.
- (2) 関数 $y = f(x)$ が極大値も極小値もとる確率を求めよ.

3 xy 平面上で考える. 不等式 $y < -x^2 + 16$ の表す領域を D とし, 不等式 $|x - 1| + |y| \leq 1$ の表す領域を E とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 領域 D と領域 E をそれぞれ図示せよ.
- (2) $A(a, b)$ を領域 D に属する点とする. 点 $A(a, b)$ を通り傾きが $-2a$ の直線と放物線 $y = -x^2 + 16$ で囲まれた部分の面積を $S(a, b)$ とする. $S(a, b)$ を a, b を用いて表せ.
- (3) 点 $A(a, b)$ が領域 E を動くとき, $S(a, b)$ の最大値を求めよ.

1 xy 平面において, 点 (x_0, y_0) と直線 $ax + by + c = 0$ の距離は

$$\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

である. これを証明せよ.

2 1 個のさいころを 3 回投げる試行において, 1 回目に出る目を a , 2 回目に出る目を b , 3 回目に出る目を c とする.

- (1) $\log_{\frac{1}{4}}(a + b) > \log_{\frac{1}{2}} c$ となる確率を求めよ.
- (2) $2^a + 2^b + 2^c$ が 3 の倍数となる確率を求めよ.

3 曲線 $y = x^2 + x + 4 - |3x|$ と直線 $y = mx + 4$ で囲まれる部分の面積が最小となるように定数 m の値を定めよ.

1 i は虚数単位とし、実数 a, b は $a^2 + b^2 > 0$ を満たす定数とする．複素数 $(a + bi)(x + yi)$ の実部が 2 に等しいような座標平面上の点 (x, y) 全体の集合を L_1 とし、また $(a + bi)(x + yi)$ の虚部が -3 に等しいような座標平面上の点 (x, y) 全体の集合を L_2 とする．

- (1) L_1 と L_2 はともに直線であることを示せ．
- (2) L_1 と L_2 は互いに垂直であることを示せ．
- (3) L_1 と L_2 の交点を求めよ．

2 次の問いに答えよ.

- (1) $\cos x + \cos y \neq 0$ を満たすすべての実数 x, y に対して等式

$$\tan \frac{x+y}{2} = \frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y}$$

が成り立つことを証明せよ.

- (2) $\cos x + \cos y + \cos z \neq 0$ を満たすすべての実数 x, y, z に対して等式

$$\tan \frac{x+y+z}{3} = \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{\cos x + \cos y + \cos z}$$

は成り立つか. 成り立つときは証明し, 成り立たないときは反例を挙げよ.

3 関数 $f(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ は、 $x = 0$ のとき極大値 M をとり、 $x = \alpha$ のとき極小値 m をとるといふ。ただし $\alpha \neq 0$ とする。このとき、 p, q, r, s を α, M, m で表せ。

2 直線 $l: y = kx + m$ ($k > 0$) が円 $C_1: x^2 + (y - 1)^2 = 1$ と放物線 $C_2: y = -\frac{1}{2}x^2$ の両方に接している. このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) k と m を求めよ.

(2) 直線 l と放物線 C_2 および y 軸とで囲まれた図形の面積を求めよ.

3 平面上に長さ 2 の線分 AB を直径とする円 C がある. 2 点 A, B を除く C 上の点 P に対し, $AP = AQ$ となるように線分 AB 上の点 Q をとる. また, 直線 PQ と円 C の交点のうち, P でない方を R とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) $\triangle AQR$ の面積を $\theta = \angle PAB$ を用いて表せ.

(2) 点 P を動かして $\triangle AQR$ の面積が最大になるとき, $\overrightarrow{AR}$ を $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AP}$ を用いて表せ.

1 次の問いに答えよ.

- (1) a を正の実数とし, k を 1 以上の実数とする. x についての 2 次方程式

$$x^2 - kax + a - k = 0$$

は, 不等式

$$-\frac{1}{a} < s \leq 1$$

をみたすような実数解 s をもつことを示せ.

- (2) a を 3 以上の整数とする. $n^2 + a$ が $an + 1$ で割り切れるような 2 以上のすべての整数 n を a を用いて表せ.

2 曲線 $C : y = \left| \frac{1}{2}x^2 - 6 \right| - 2x$ を考える.

(1) C と直線 $L : y = -x + t$ が異なる 4 点で交わるような t の値の範囲を求めよ.

(2) C と L が異なる 4 点で交わるとし, その交点を x 座標が小さいものから順に P_1, P_2, P_3, P_4 とするとき,

$$\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}| + |\overrightarrow{P_3P_4}|}{|\overrightarrow{P_2P_3}|} = 4$$

となるような t の値を求めよ.

(3) t が (2) の値をとるとき, C と線分 P_2P_3 で囲まれる図形の面積を求めよ.

3 1 以上 6 以下の 2 つの整数 a, b に対し, 関数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) を次の条件 (ア), (イ), (ウ) で定める.

(ア) $f_1(x) = \sin(\pi x)$

(イ) $f_{2n}(x) = f_{2n-1}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - x\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

(ウ) $f_{2n+1}(x) = f_{2n}(-x) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

以下の問いに答えよ.

(1) $a = 2, b = 3$ のとき, $f_5(0)$ を求めよ.

(2) 1 個のさいころを 2 回投げて, 1 回目に出る目を a , 2 回目に出る目を b とするとき, $f_6(0) = 0$ となる確率を求めよ.

1 b, c を実数, q を正の実数とする. 放物線 $P: y = -x^2 + bx + c$ の頂点の y 座標が q のとき, 放物線 P と x 軸で囲まれた部分の面積 S を q を用いてあらわせ.

2 実数 x, y, z が

$$x + y + z = 1, \quad x + 2y + 3z = 5$$

を満たすとする.

(1) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ の最小値を求めよ.

(2) $z \geq 0$ のとき, xyz が最大となる z の値を求めよ.

3 次の条件によって定められる数列 $\{a_n\}$ がある.

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 8a_n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) $b_n = \log_2 a_n$ とおく. b_{n+1} を b_n を用いてあらわせ.
- (2) 数列 $\{b_n\}$ の一般項を求めよ.
- (3) $P_n = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n$ とおく. 数列 $\{P_n\}$ の一般項を求めよ.
- (4) $P_n > 10^{100}$ となる最小の自然数 n を求めよ.

1 関数 $f(t) = (\sin t - \cos t) \sin 2t$ を考える.

(1) $x = \sin t - \cos t$ とおくとき, $f(t)$ を x を用いて表せ.

(2) t が $0 \leq t \leq \pi$ の範囲を動くとき, $f(t)$ の最大値と最小値を求めよ.

2 1 個のさいころを 3 回投げる試行において, 1 回目に出る目を a , 2 回目に出る目を b , 3 回目に出る目を c とする.

(1) $\int_a^c (x - a)(x - b)dx = 0$ である確率を求めよ.

(2) a, b が 2 以上かつ $2 \log_a b - 2 \log_a c + \log_b c = 1$ である確率を求めよ.

1 xy 平面において, 連立不等式

$$0 \leq x \leq \pi, \quad 0 \leq y \leq \pi, \quad 2 \sin(x+y) - 2 \cos(x+y) \geq \sqrt{2}$$

の表す領域を D とする. このとき以下の問いに答えよ.

(1) D を図示せよ.

(2) 点 (x, y) が領域 D を動くとき, $2x + y$ の最大値と最小値を求めよ.

2 p を実数の定数とする. x の 2 次方程式

$$x^2 - (2p + |p| - |p + 1| + 1)x + \frac{1}{2}(2p + 3|p| - |p + 1| - 1) = 0$$

について以下の問いに答えよ.

- (1) この 2 次方程式は実数解をもつことを示せ.
- (2) この 2 次方程式が異なる 2 つの実数解 α, β をもち, かつ $\alpha^2 + \beta^2 \leq 1$ となるような定数 p の値の範囲を求めよ.

1 a を $0 \leq a < 2\pi$ を満たす実数とする. 関数

$$f(x) = 2x^3 - (6 + 3\sin a)x^2 + (12\sin a)x + \sin^3 a + 6\sin a + 5$$

について, 以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ はただ 1 つの極大値をもつことを示し, その極大値 $M(a)$ を求めよ.
- (2) $0 \leq a < 2\pi$ における $M(a)$ の最大値とそのときの a の値, 最小値とそのときの a の値をそれぞれ求めよ.

2 円周を 3 等分する点を時計回りに A, B, C とおく. 点 Q は A から出発し, A, B, C を以下のように移動する. 1 個のさいころを投げて, 1 の目が出た場合は時計回りに隣の点に移動し, 2 の目が出た場合は反時計回りに隣の点に移動し, その他の目が出た場合は移動しない. サイコロを n 回投げたあとに Q が A に位置する確率を p_n とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) p_2 を求めよ.
- (2) p_{n+1} を p_n を用いて表せ.
- (3) p_n を求めよ.

3 三角形 ABC において, 辺 AB の長さを c , 辺 CA の長さを b で表す.

$\angle ACB = 3\angle ABC$ であるとき, $c < 3b$ を示せ.

1 a を実数とする. C を放物線 $y = x^2$ とする.

- (1) 点 $A(a, -1)$ を通るような C の接線は, ちょうど 2 本存在することを示せ.
- (2) 点 $A(a, -1)$ から C に 2 本の接線を引き, その接点を P, Q とする. 直線 PQ の方程式は $y = 2ax + 1$ であることを示せ.
- (3) 点 $A(a, -1)$ と直線 $y = 2ax + 1$ の距離を L とする. a が実数全体を動くとき, L の最小値とそのときの a の値を求めよ.

3 整数 a, b, c に関する次の条件 $(*)$ を考える.

$$\int_a^c (x^2 + bx)dx = \int_b^c (x^2 + ax)dx \quad \cdots \cdots (*)$$

- (1) 整数 a, b, c が $(*)$ および $a \neq b$ をみたすとき, c^2 を a, b を用いて表せ.
- (2) $c = 3$ のとき, $(*)$ および $a < b$ をみたす整数の組 (a, b) をすべて求めよ.
- (3) 整数 a, b, c が $(*)$ および $a \neq b$ をみたすとき, c は 3 の倍数であることを示せ.

1 三角形 ABC において、辺 AB を $2:1$ に内分する点を M 、辺 AC を $1:2$ に内分する点を N とする。また、線分 BN と線分 CM の交点を P とする。

(1) $\overrightarrow{AP}$ を、 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ を用いて表せ。

(2) 辺 BC , CA , AB の長さをそれぞれ a , b , c とするとき、線分 AP の長さを、 a , b , c を用いて表せ。

2 n を 2 以上の自然数とし, 1 個のさいころを n 回投げて出る目の数を順に $X_1, X_2, \dots, X_n$ とする. $X_1, X_2, \dots, X_n$ の最小公倍数を L_n , 最大公約数を G_n とするとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $L_2 = 5$ となる確率および $G_2 = 5$ となる確率を求めよ.
- (2) L_n が素数でない確率を求めよ.
- (3) G_n が素数でない確率を求めよ.

3 以下の問いに答えよ.

- (1) 実数 α, β に対し,

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = \frac{(\alpha - \beta)^3}{6}$$

が成り立つことを示せ.

- (2) a, b を $b > a^2$ を満たす定数とし, 座標平面上に点 $A(a, b)$ をとる. さらに, 点 A を通り, 傾きが k の直線を l とし, 直線 l と放物線 $y = x^2$ で囲まれた部分の面積を $S(k)$ とする. k が実数全体を動くとき, $S(k)$ の最小値を求めよ.

1 a, b を実数とする. θ についての方程式

$$\cos 2\theta = a \sin \theta = b$$

が実数解をもつような点 (a, b) の存在範囲を座標平面上に図示せよ.

2 正の実数 a, x に対して,

$$y = (\log_{\frac{1}{2}} x)^3 + a(\log_{\sqrt{2}} x)(\log_4 x^3)$$

とする.

(1) $t = \log_2 x$ とするとき, y を a, t を用いて表せ.

(2) x が $\frac{1}{2} \leq x \leq 8$ の範囲を動くとき, y の最大値 M を a を用いて表せ.

1 曲線 $y = |x^2 - 1|$ を C , 直線 $y = 2a(x + 1)$ を l とする. ただし, a は $0 < a < 1$ を満たす実数とする.

(1) 曲線 C と直線 l の共有点の座標をすべて求めよ.

(2) 曲線 C と直線 l で囲まれた 2 つの部分の面積が等しくなる a の値を求めよ.

2 座標空間内の直線 l と z 軸はねじれの位置にあるとする. l と z 軸の両方に直交する直線がただ 1 つ存在することを示せ.

3 素数を小さい順に並べて得られる数列を

$$p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$$

とする.

(1) p_{15} の値を求めよ.

(2) $n \geq 12$ のとき, 不等式 $p_n > 3n$ が成り立つことを示せ.